BẢN DỊCH THAM KHẢO do Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Vân Phong thực hiện. Bản gốc đã công bố là văn bản chính thức; hình vẽ xem trong bản gốc.

Phân tích ảnh hưởng của xử lý lạnh đến cơ tính của vật liệu kim loại

Lê Thanh Bình

Đổi mới trong giao thông vận tải và chế tạo máy: Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học – thực tiễn quốc tế lần thứ III, Tập II, Tiểu ban "Máy mỏ", Saint Petersburg, 14–15/4/2015. Saint Petersburg: Trường Đại học Quốc gia Tài nguyên khoáng sản "Gorny", 2015, tr. 126–129 · UDC 620.172 · ISBN 978-5-4386-0760-1

Xử lý lạnh (đến −80 °C) và xử lý lạnh sâu (đến nhiệt độ nitơ lỏng −196 °C) được ứng dụng rộng rãi trong kỹ thuật như những nguyên công bổ sung sau tôi nhằm cải thiện cơ tính của thép. Tuy nhiên, chưa tìm thấy thông tin về việc áp dụng các phương pháp xử lý này để nâng cao tính năng làm việc của dụng cụ mỏ. Bài tổng quan này phân tích các số liệu tài liệu về ảnh hưởng của xử lý lạnh và xử lý lạnh sâu đến tính chất của thép và thảo luận khả năng ứng dụng chúng trong ngành chế tạo máy mỏ.

Trong quá trình chuyển biến mactenxit xảy ra khi tôi, ngay cả khi làm nguội thép đến nhiệt độ M_k của nó, trong tổ chức thép vẫn còn lại một lượng austenit dư nhất định; lượng này tăng lên nếu thép có nhiệt độ M_k thấp hơn 0 °C (hình 1) chỉ được làm nguội đến nhiệt độ phòng khi tôi. Sự có mặt của austenit dư trong tổ chức thép làm giảm độ cứng, độ bền và khả năng chịu mài mòn của vật liệu, đồng thời góp phần làm mất ổn định kích thước của chi tiết [1].

Như A.P. Gulyaev đề xuất lần đầu tiên vào năm 1937, austenit dư trong thép có thể chuyển thành mactenxit bằng cách làm nguội sản phẩm xuống dưới nhiệt độ phòng, tức là áp dụng "xử lý lạnh".

Hiệu quả của xử lý lạnh phụ thuộc vào lượng austenit dư trong thép đã tôi, lượng này tăng khi hàm lượng cacbon trong thép tăng. Do đó, xử lý lạnh có hiệu quả nhất đối với các loại thép có hàm lượng cacbon trên 0,4%.

Theo [2], làm nguội thép xuống dưới −80 °C là không có ý nghĩa vì không dẫn đến chuyển biến mactenxit bổ sung, chuyển biến này đối với phần lớn các loại thép đã kết thúc trước khi đạt nhiệt độ đó (hình 1). Tuy nhiên, các nghiên cứu được thực hiện trong những năm gần đây đã phát hiện [2] rằng việc tiếp tục làm nguội mactenxit xuống dưới nhiệt độ M_k của thép (ví dụ, đến nhiệt độ nitơ lỏng −196 °C) và giữ nhiệt trong thời gian dài sẽ thúc đẩy sự hình thành, trong quá trình ram tiếp theo, một lượng lớn các hạt cacbit rất nhỏ, được gọi là cacbit η. Kết quả là khả năng chịu mài mòn và độ dai của vật liệu tăng lên mà độ cứng của nó không tăng đáng kể. Dạng tác động này lên thép được gọi là "xử lý lạnh sâu".

[Hình 1 — xem bản PDF gốc, trang 3] Hình 1. Sự phụ thuộc của nhiệt độ bắt đầu ($M_đ$) và kết thúc (M_k) chuyển biến mactenxit vào hàm lượng cacbon trong hợp kim hệ Fe–C

Cơ chế của các quá trình xảy ra khi xử lý lạnh sâu chưa được nghiên cứu đầy đủ. Có thể việc tiếp tục làm nguội đến nhiệt độ thấp làm tăng tính không ổn định của mactenxit và làm thay đổi cấu trúc lệch của nó; các nguyên tử cacbon trong mactenxit di chuyển và tập hợp thành nhóm. Quá trình này diễn ra chậm, vì vậy cần giữ nhiệt trong thời gian dài (24–72 giờ). Khi giữ tiếp ở nhiệt độ phòng hoặc khi nung nóng trong quá trình ram, các vùng có nồng độ cacbon cao này đóng vai trò là mầm để hình thành các hạt cacbit nhỏ mịn [2].

Xử lý lạnh sâu có tác dụng tốt nhất đối với các loại thép có hàm lượng austenit dư tối thiểu (hàm lượng mactenxit tối đa) trong tổ chức, điều này cho thấy phương pháp xử lý này tác động chính lên mactenxit chứ không phải lên austenit dư. Hiệu quả của nó phụ thuộc vào nhiệt độ và thời gian giữ ở nhiệt độ lạnh sâu: nhiệt độ càng thấp và thời gian giữ càng dài thì các hạt cacbit η càng nhỏ mịn và khả năng chịu mài mòn của vật liệu tăng càng nhiều.

[Hình 2 — xem bản PDF gốc, trang 4] Hình 2. Ảnh hưởng của xử lý lạnh và ram thấp tiếp theo đến độ cứng của thép dụng cụ X12МФ (trục: độ cứng, HRC, theo nhiệt độ austenit hóa, °C; các đường: có xử lý lạnh và không xử lý lạnh)

Sự chuyển biến austenit dư trong thép đã tôi thành mactenxit kèm theo sự tăng ứng suất, vì vậy khi xử lý lạnh cần làm nguội sản phẩm từ từ và tiến hành ram ngay sau khi xử lý [3]. Do việc để thép sau khi tôi ở nhiệt độ bình thường quá 3–6 giờ sẽ làm ổn định hóa austenit, nên xử lý lạnh và xử lý lạnh sâu cần được thực hiện ngay sau khi tôi. Như vậy, xử lý lạnh và xử lý lạnh sâu cần được tiến hành bằng cách làm nguội đều các mẫu đến nhiệt độ mong muốn, giữ ở nhiệt độ đó trong 1–3 ngày đêm, sau đó nung nóng đều đến nhiệt độ phòng [4].

Tổ chức của thép đã tôi có nhiều austenit dư là không ổn định. Ngay ở nhiệt độ phòng, và càng như vậy ở nhiệt độ môi trường (khí hậu) thấp, austenit dư dần dần chuyển thành mactenxit. Chuyển biến này kèm theo sự tăng thể tích và do đó làm thay đổi kích thước sản phẩm. Xử lý lạnh chuyển austenit dư thành mactenxit, nhờ đó ổn định kích thước sản phẩm. Trong nhiều trường hợp thậm chí không cần làm nguội sâu dưới 0 °C mà chỉ cần làm nguội chi tiết đã tôi trong nước có nhiệt độ từ +0 đến +10 °C [1].

Ảnh hưởng của xử lý lạnh đến độ cứng của thép tùy theo nhiệt độ austenit hóa được minh họa trên hình 2. Ở các loại thép được austenit hóa ở nhiệt độ cao, lượng austenit dư ở trạng thái tôi lớn hơn so với thép austenit hóa ở nhiệt độ thấp và do đó ảnh hưởng của xử lý lạnh mạnh hơn.

Sự phụ thuộc của độ dai của thép đã tôi, được austenit hóa ở các nhiệt độ khác nhau, vào nhiệt độ xử lý lạnh và xử lý lạnh sâu được trình bày trên hình 3, a.

Có thể thấy (hình 3, a) rằng, bất kể nhiệt độ austenit hóa, xử lý lạnh thép đã tôi (đến −70 °C) làm giảm công phá hủy của mẫu Charpy khoảng 40% so với các mẫu tương tự được ram hai lần ở 200 °C sau khi tôi. Tiến hành xử lý ở nhiệt độ thấp hơn làm độ dai của thép được cải thiện phần nào. Đồng thời, độ dai lớn nhất của thép sau xử lý lạnh sâu đạt được ở các mẫu được austenit hóa ở nhiệt độ thấp hơn (970 °C) và do đó chứa lượng mactenxit tối đa trong tổ chức. Điều này được giải thích [5] bởi những thay đổi vi cấu trúc trong mactenxit, dẫn đến việc tiết ra, trong quá trình ram tiếp theo, số lượng tối đa các hạt cacbit η nhỏ mịn (<5 μm) (hình 3, b).

[Hình 3 — xem bản PDF gốc, trang 5] Hình 3. Độ dai của thép dụng cụ X12МФ (a) và lượng cacbit trong tổ chức của nó (b) sau ram thấp, như hàm của nhiệt độ xử lý (trục: (a) công phá hủy, J, và (b) lượng cacbit, 1000/mm², theo nhiệt độ lạnh sâu, °C)

Kết quả thí nghiệm (phương pháp không được công bố) về ảnh hưởng của các phương pháp xử lý đến khả năng chịu mài mòn của thép được trình bày trong bảng [6].

Mác thép		Xử lý lạnh ở nhiệt độ đến −79 °C	Xử lý lạnh sâu ở nhiệt độ đến −190 °C
AISI	GOST	Mức cải thiện khả năng chịu mài mòn, %	
D2	X12МФ	316	817
S7	6Х4М2ФС	241	503
52100	Х	195	420

Mác thép		Xử lý lạnh ở nhiệt độ đến −79 °C	Xử lý lạnh sâu ở nhiệt độ đến −190 °C
AISI	GOST	Mức cải thiện khả năng chịu mài mòn, %	
O1	9ХВГ	221	418
A10	–	230	264
M1	Р2АМ9К5	145	225
H13	4Х5МФ1С	164	209
M2	Р6М5	117	203
T1	Р18	141	176
P20	38ХМ	123	130
440C	95Х18	128	121

Bảng 1

Theo các số liệu này, mức cải thiện khả năng chịu mài mòn của thép nhờ xử lý lạnh đạt tới 3 lần, nhờ xử lý lạnh sâu đạt tới 8 lần.

Có thể kết luận rằng xử lý lạnh, cũng như xử lý lạnh sâu, có thể được sử dụng như một nguyên công nhiệt luyện bổ sung để nâng cao khả năng chịu mài mòn của các loại thép cacbon trung bình và cacbon cao dùng chế tạo dụng cụ làm việc của búa thủy lực và các thiết bị mỏ khác làm việc trong điều kiện mài mòn hạt mài và tải trọng va đập đáng kể.

Tài liệu tham khảo

1. И. И. Новиков, Теория термической обработки металлов, М. Металлургия, 1978.
2. D. N. Collins, Deep cryogenic treatment of tool steels- A review, Ж. Heat treatment of metals, 1996.2, с. 40-42.
3. Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева, Материаловедение, М. Машиностроение, 1990, с. 215.
4. P. I. Patil, R. G. Tated, Comparison of effects of cryogenic treatment on different types of steels- A review, Ж. IJCA, 2012.
5. D. N. Collins, J. Dormer, Deep cryogenic treatment of a D2 cold-work tool steel, Ж. Heat treatment of metals, 1997.3, с. 71-74.
6. Pete Paulin, Technological gear, Ж. Gear manufacturing, 1993.3-4, с. 26-29.